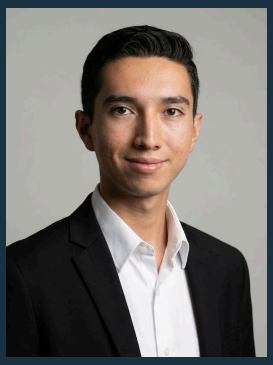
Paúl Alexander Rosero Carrion

Estudiante de Ingenieria en Sistemas



alexandercarrion918@gmail.com

+593 995845238

Quito, Ecuador

Perfil de LinkedIn

Portafolio de GitHub

EDUCACIÓN

Titulo de Bachillerato General Unificado
Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman
2017 – 2023 | Quito, Ecuador
Becado durante los tres años de bachillerato por excelencia académica.

Grado en Ingeniería de Sistemas de la Información
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito, Ecuador
Actualmente cursando el 6to semestre.
Promedio acumulado: 50/50

PERFIL

Estudiante de 6to semestre de Ingeniería en Sistemas de la Información en la PUCE (promedio 50/50), con certificaciones en AWS Cloud y reconocimiento Top 10 en Big Data por Fundación Telefónica/Datalat. Especializado en ingeniería de datos, optimización de bases de datos relacionales y desarrollo de flujos automatizados con IA. Experiencia en entornos de producción diseñando arquitecturas ERP resilientes y reduciendo costos operativos mediante software escalable.

EXPERIENCIA LABORAL

Centro Médico Familiar Doctora Verónica Barahona
Desarrollador Full Stack & Arquitecto Cloud (Prácticas Profesionales)
06/2026 – 12/2026 | Quito, Ecuador

- ***Arquitectura y Datos:*** Diseñé e implementé un sistema ERP/POS en la nube con SvelteKit y PostgreSQL (Supabase), aplicando control transaccional, Triggers y RLS, logrando 100% de integridad en auditorías de Kardex e inventario.
- ***Automatización con IA:*** Desarrollé un asistente operativo con Llama 3 (Groq API) integrado a la base de datos mediante compuertas algorítmicas, anulando alucinaciones y entregando consultas de stock y precios en tiempo real.
- ***Comunicaciones y Rendimiento:*** Construí un motor de notificaciones Push críticas mediante Service Workers y llaves VAPID, evadiendo bloqueos de persistencia en caché móvil y garantizando la entrega inmediata de alertas operativas.

CERTIFICADOS

AWS Cloud Practitioner Essentials (Amazon Web Services)
Domino los fundamentos de la arquitectura Cloud, incluyendo servicios de cómputo (EC2), almacenamiento (S3), seguridad y modelos de precios. Capacidad para diseñar soluciones escalables y seguras en la nube.

Amazon SageMaker AI Getting Started Amazon Web Services
Entrenamiento práctico en Machine Learning. Aprendí a construir, entrenar y desplegar modelos de IA utilizando Jupyter Notebooks y la consola de SageMaker para resolver problemas predictivos.

Formación Acelerada en Big Data y Base de Datos Fundación Telefónica Movistar & Datalat
Adquisición de competencias clave en el ciclo de vida del dato: recolección, procesamiento y análisis. Top 10 de la promoción por el desarrollo de un sistema de gestión bibliotecaria.

Google Career Certificates: Python & Data Analytics Google
Suite de certificaciones técnicas que abarcan desde la automatización de tareas con scripts de Python hasta el ciclo completo de análisis de datos (limpieza, análisis y visualización) para la toma de decisiones estratégicas.

Excel Intermedio a Avanzado (Santander Open Academy)
Dominio de funciones analíticas y matriciales avanzadas (BUSCARX, SI.CONJUNTO), estructuración de datos, validaciones y diseño de tablas dinámicas con segmentación para el análisis de indicadores operativos y financieros.

Power BI Intermedio: Análisis y Modelado de Datos (Santander Open Academy)
Implementación de flujos ETL con Power Query, diseño de modelos relacionales bajo esquemas en estrella (Star Schema), desarrollo de medidas y KPIs analíticos mediante lenguaje DAX, y construcción de dashboards ejecutivos interactivos.

PROYECTOS

Arquitectura ERP Híbrida y Agente Transaccional de IA (Microservicios & NLP)
06/2026
Diseñé y arquitecté el backend modular basado en microservicios para un sistema ERP (Ventas, Compras, Inventario), implementando comunicación asíncrona segura mediante APIs REST y un modelo de persistencia relacional con rutinas de salvaguarda y auditoría automática (Logs) que garantizó **cero errores 500** e integridad total en las tablas de Kardex ante caídas de red. Asimismo, desarrollé el frontend y optimicé costos y privacidad mediante la integración de un **Agente de IA local (Llama 3.2)** con interfaz de comandos por voz y NLP, permitiendo la automatización de flujos de base de datos en modo "manos libres" para autorizar transacciones operativas. Todo esto fue construido utilizando **Node.js, React, Python, Supabase (PostgreSQL) y Firebase**.

Orquestador Calificador e IA Multimodal (RPA & NLP)
04/2026
Tecnologías: Python, Playwright, Gemini 1.5 Flash, Faster-Whisper Local, Docker, JSON.
Automaticé la evaluación masiva y feedback de código de 49 estudiantes mediante scraping avanzado con Playwright, evadiendo bloqueos de inicio de sesión único (SSO).
Reduje a cero el costo de tokens en la nube integrando Whisper local para transcripción multimedia y diseñé compuertas lógicas de control (triage gates) para mitigar alucinaciones de la IA.

Sistema de Gestión Bibliotecaria (Big Data & Analytics) Fundación Telefónica Movistar & Datalat
12/2023 – 01/2024
Seleccionado como uno de los **10 mejores proyectos** de la edición, tuve la oportunidad de presentar la solución ante el comité ejecutivo de la empresa. En este proyecto diseñé una arquitectura de datos escalable para optimizar la gestión de información bibliotecaria, aplicando fundamentos de **Big Data** para el procesamiento y estructuración eficiente de grandes volúmenes de registros. Esta experiencia fortaleció mi capacidad para transformar requerimientos teóricos en soluciones de análisis de datos funcionales bajo estándares corporativos.

PREMIOS

Primer lugar de la categoría Producto Innovador
Programa Emprende y Actúa-ACTIVAOS, CRISFE UNIVERSIDAD HEMISFERIOS
02/06/2022
Concurso realizado por la fundación CRISFE, la compañía ACTIVAOS y la Universidad Hemisferios. Este concurso fue el primer acercamiento al mundo de los negocios.

IDIOMAS

Español (Nativo)

Inglés (Nivel B1 - Certificado PUCE, comunicación fluida)

COMPENTENCIAS

Lenguajes de Programación:
Python, SQL (T-SQL, PL/pgSQL), TypeScript, JavaScript.

Bases de Datos & Backend:
PostgreSQL, SQL Server, Supabase, Node.js, Arquitectura de Microservicios, APIs REST.

Datos & Business Intelligence:
Power BI (DAX, Power Query), Modelado Relacional, Procesamiento ETL, Big Data, Pandas.

Cloud & DevOps:
AWS (EC2, S3, IAM, SageMaker), Docker, Git/GitHub.

Inteligencia Artificial:
Integración de LLMs (Llama 3, Gemini, Groq), NLP, RAG, Web Scraping (Playwright).

Optimizador Transaccional de Bases de Datos Relacionales
03/2026
Tecnologías: Python, pyodbc, SQL Server (T-SQL), Execution Plans, python-docx.
Desarrollé un motor de migración masiva por lotes (batches) de 50,000 registros para actualizar más de 1M de filas, evitando bloqueos de tablas y colapsos en el Transaction Log.
Garanticé la robustez ACID mediante control estricto de transacciones (SAVEPOINT, ROLLBACK) y optimicé el rendimiento de consultas reemplazando Nested Loops por Hash Match Joins.